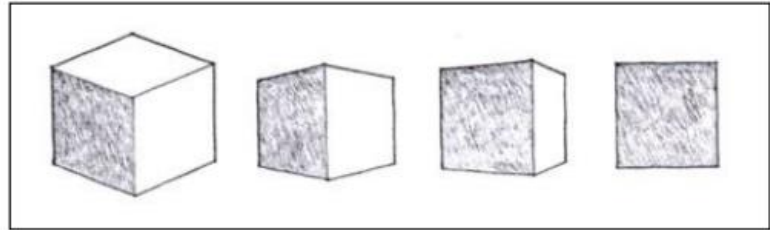
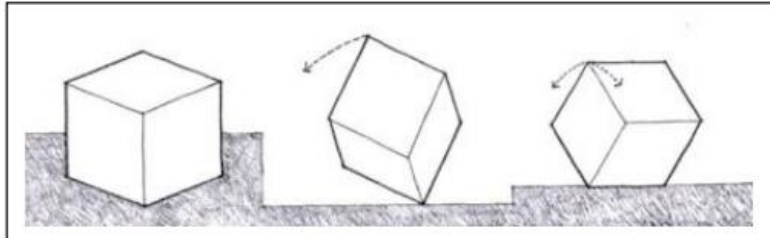


Orientation : c'est la direction de la forme par rapport au support (ou sol) ou à l'observateur.



Inertie visuelle : c'est le degré de concentration et de stabilité de la forme et dépend de sa géométrie et de son orientation et de son centre de gravité.



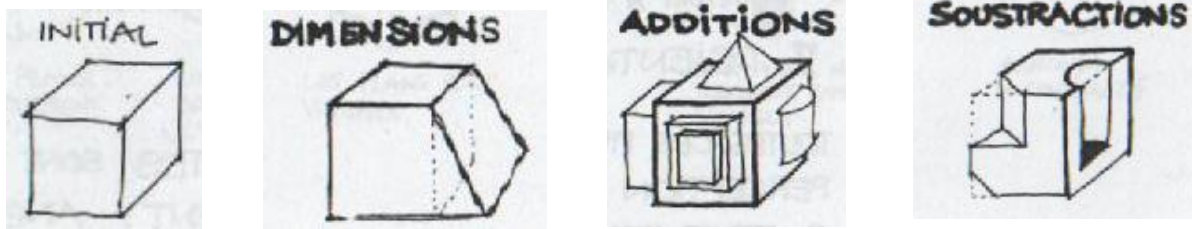
Cours 3 : Générations et transformations de la forme

« La composition est l'art de faire tenir les services les plus compliqués dans le volume le plus simple » AUGUSTE Perret

La composition volumétrique en architecture se réfère à la façon dont les différentes formes et volumes sont arrangés et organisés pour créer un espace esthétiquement agréable et fonctionnel.

La composition volumétrique est l'art de créer des formes et des espaces harmonieux et équilibrés dans l'architecture. Découvrez les principes de base et les éléments clés de cette pratique.

Les formes pures que sont le carrée, le cercle et le triangle ainsi que les solides qui peuvent en découler sont combinés les uns aux autres par manipulation de leurs dimensions et par opérations d'addition et de soustraction.



Ces transformations peuvent toucher soit la **surface (2D)** ou **transformation en plan**, soit le **volume (3D)** ou **transformation en volume**.

- **Transformation dimensionnelle**

Une forme (comprise comme volume primaire) peut être transformée en modifiant une ou plusieurs de ses dimensions.

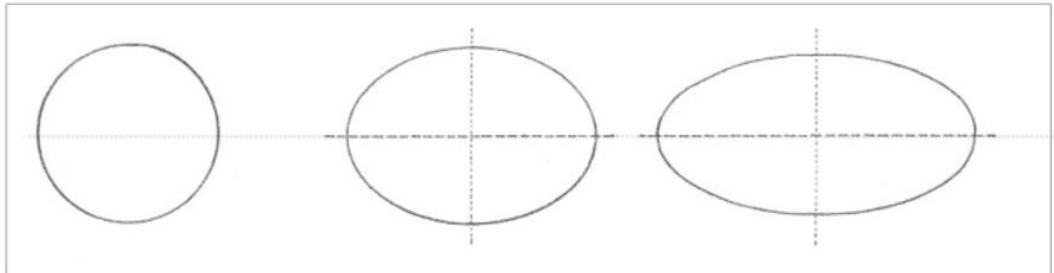


Figure : Une sphère peut être transformée en formes ovoïdes ou ellipsoïdales, en allongeant un de ses axes.

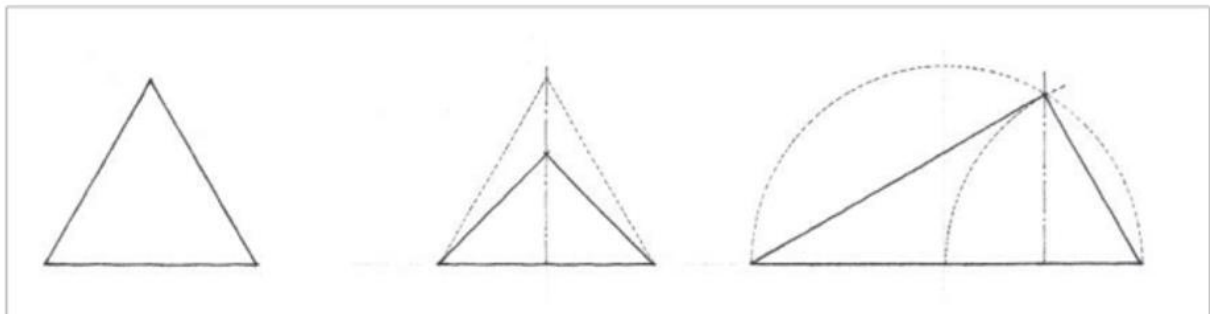


Figure : Une pyramide peut être transformée en modifiant les dimensions de la base , ou en modifiant la hauteur du sommet.

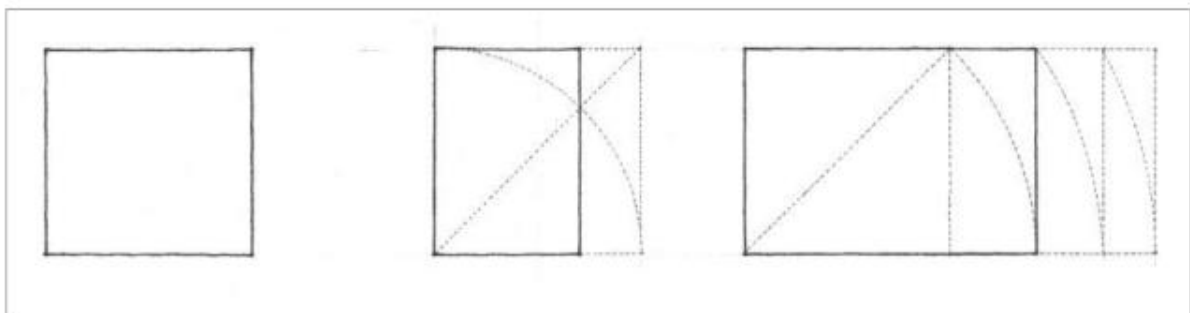


Figure : Un cube peut être transformé en formes prismatiques similaires, en raccourcissant ou allongeant sa hauteur, sa largeur ou sa profondeur.

Transformation dimensionnelle :

Une forme subit transformation par modification des ces dimensions tout en gardant son identité en tant que partie d'une forme primaire

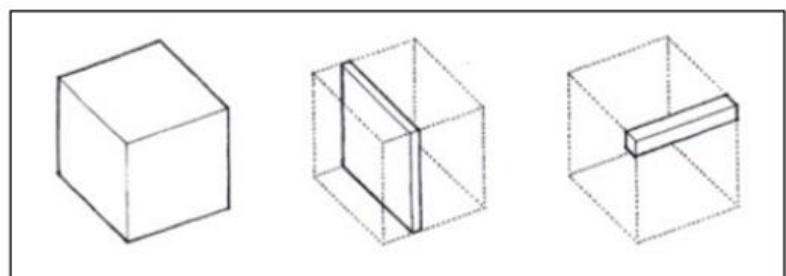


Figure : Transformation dimensionnelle d'un cube vers une plaque verticale

Exemple :



Figure : Le cube est transformé en barre dans l'unité d'habitation de Le Corbusier.

- **Transformation soustractive**

Une forme peut être transformée par la soustraction d'une partie de son volume.

Selon l'étendue du processus soustractif, la forme peut conserver sa première identité ou être transformée en une forme d'une autre famille.

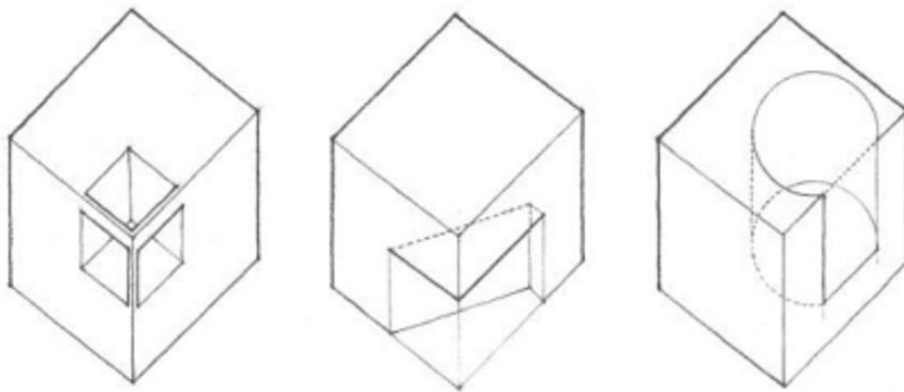


Figure : Exemple de transformation soustractive d'un cube conservant son identité

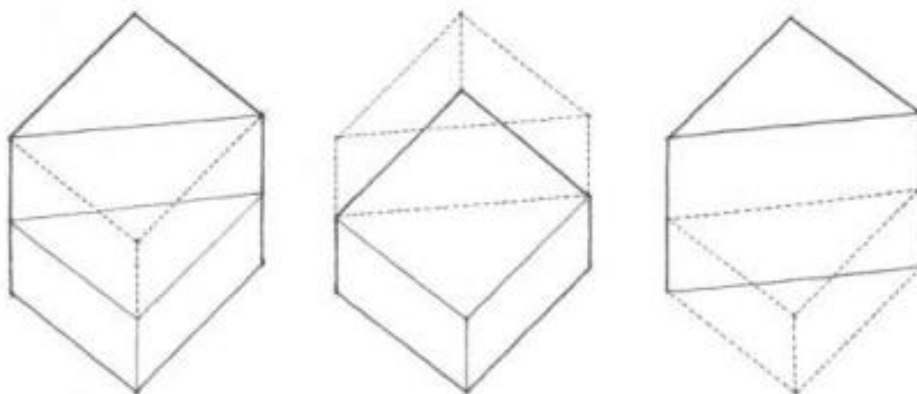


Figure : Cet exemple de transformation soustractive entraîne une ambiguïté quant à l'identité du volume (soustraction importante au niveau de l'angle)

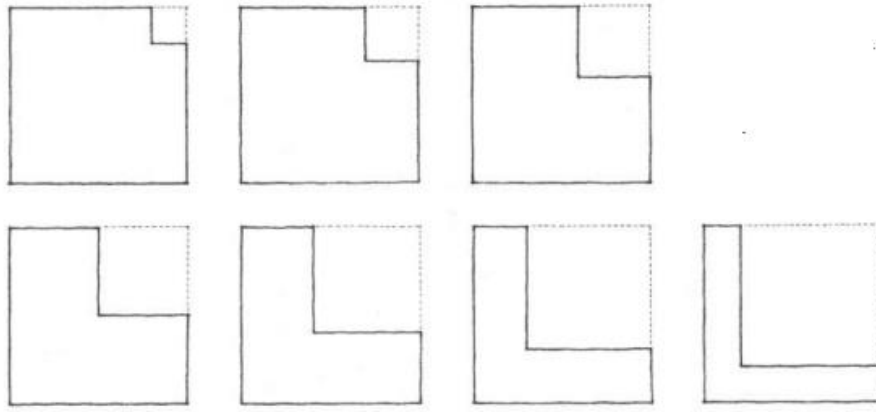


Figure : Cette série de figures illustre la transformation soustractive progressive d'un carré vers une configuration en L.

Transformation soustractive :

On soustrait (enlève) une partie de la forme pour en obtenir une nouvelle.

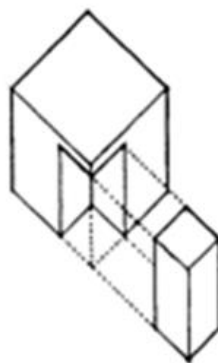
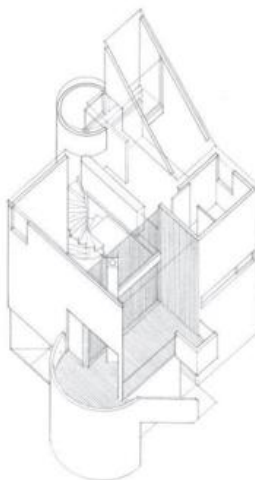
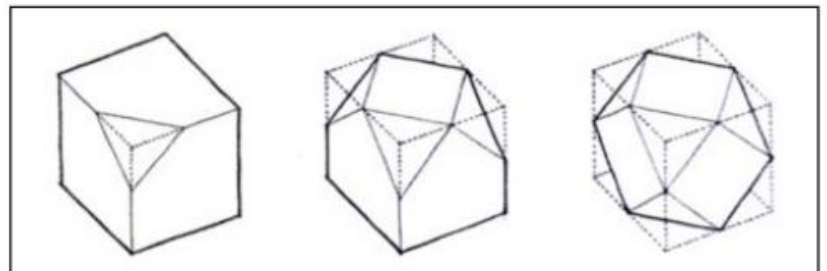
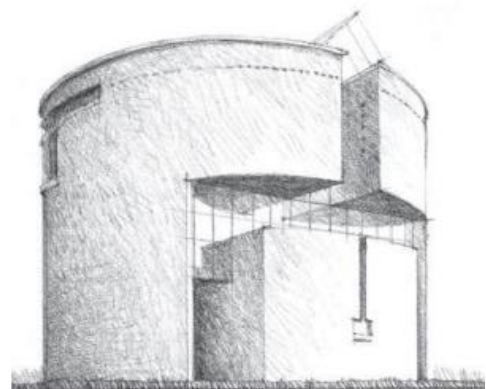


Figure : Un parallélépipède est soustrait du cube dans la Gwathmey Residence.

Exemple :

Dans ce projet de Mario Botta, une soustraction est faite sur le cylindre afin d'obtenir une entrée en retrait dans un espace extérieur positif, une fenêtre est aussi dessinée grâce à l'ouverture verticale du volume.

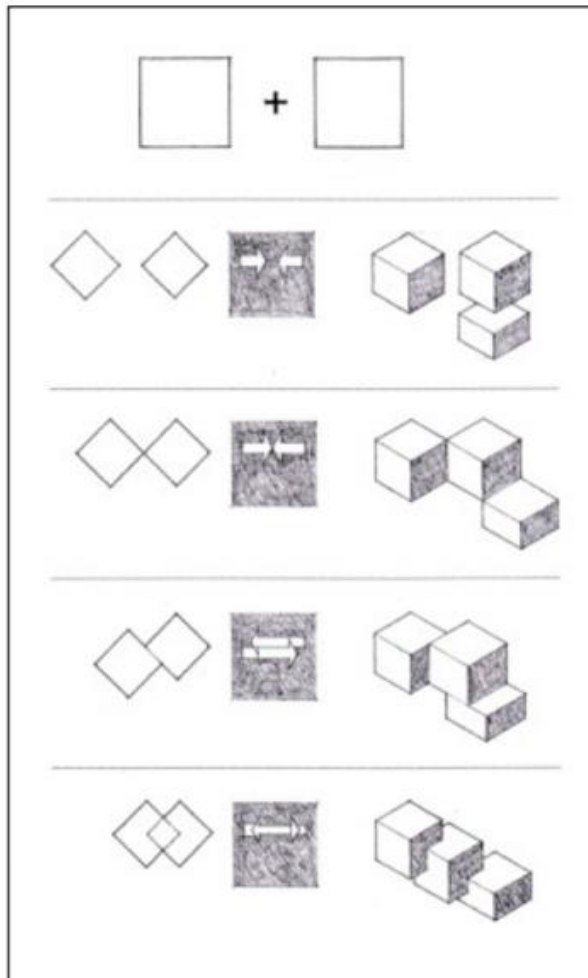
Figure : Maison Rotonde, Stabio, Suisse, Mario Botta



- **Transformation additive**

Une forme peut être transformée par l'ajout d'éléments à son volume.

Les possibilités de base pour regrouper deux ou plusieurs formes sont les suivantes:



Les formes additives sont obtenues par ajout d'éléments

Proximité spatiale

La proximité des formes crée la relation spatiale entre les éléments

Contact bord à bord:

Le contact peut se faire par les limites communes entre les éléments

Juxtaposition et superposition

Le contact peut aussi être obtenu par un contact des faces des différents éléments

Emboitement

Ou par interconnexion

Exemple :

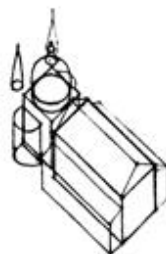
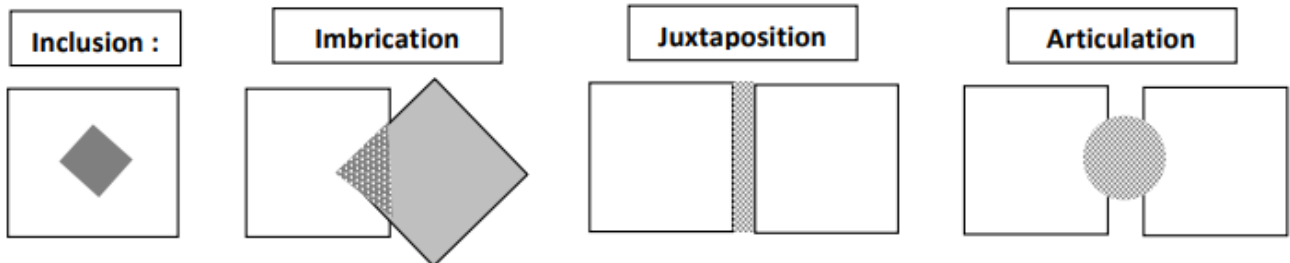


Figure : Un nombre de volumes sont ajoutés au parallélépipède de base dans la Redentore de Palladio.

L'addition d'éléments dans une composition s'effectue selon différentes modalités qui concernent la position des espaces les uns par rapport aux autres, ces relations peuvent être :



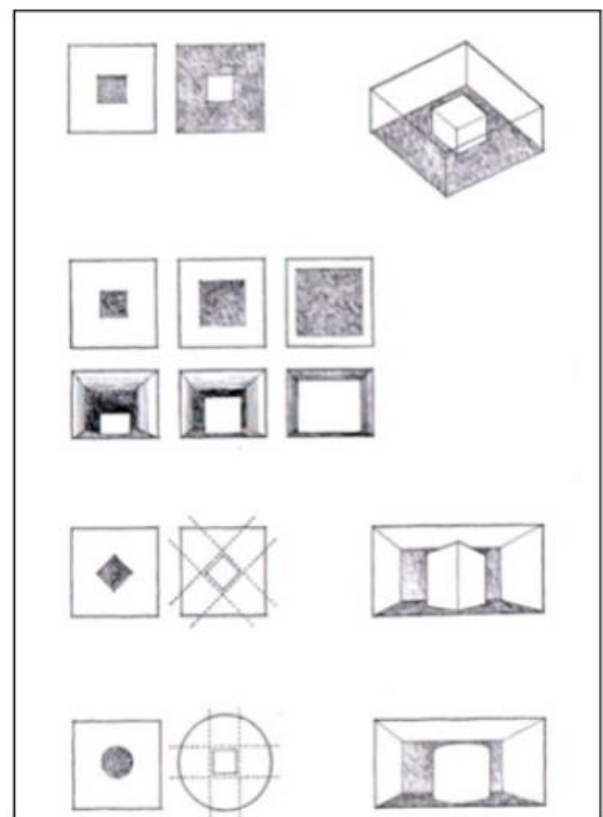
▪ **Inclusion :**

Un espace peut envelopper un autre espace par son volume plus grand.

Pour faciliter la lecture et la perception de cette configuration spatiale, l'espace contenant doit être suffisamment grand sans quoi il perdrait sa propriété d'enveloppe.

L'espace contenu peut avoir la même forme que le contenant mais orienté de différente manière afin de créer une dynamique dans les espaces résiduels.

L'espace contenu peut aussi prendre une forme différente que le contenant afin de renforcer l'image en tant que volume autonome.



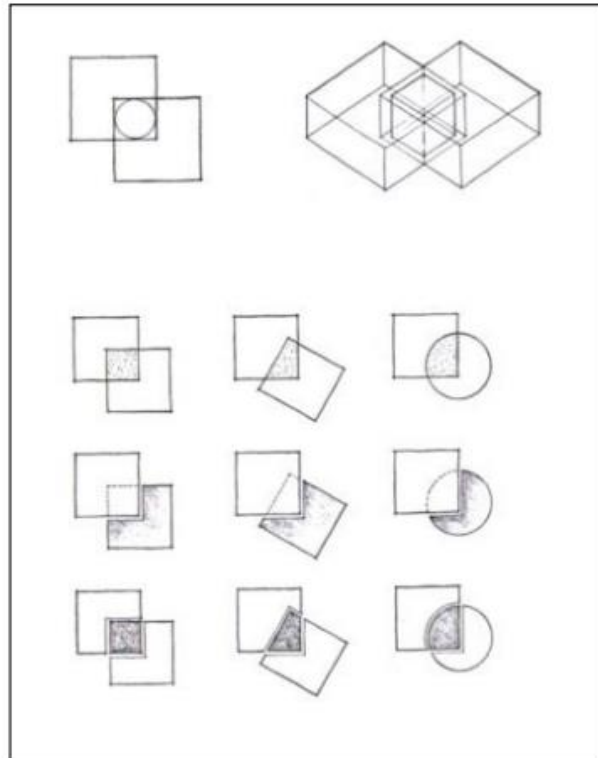
▪ **Imbrication :**

Une relation d'imbrication est le résultat d'un chevauchement d'une partie appartenant à deux espaces et qui devient l'élément commun entre eux. Lorsque deux volumes s'imbriquent, chaque espace garde son identité et sa définition, la configuration qui en résulte peut faire l'objet de différentes interprétations :

L'espace d'imbrication peut être partagé par les deux volumes

L'espace d'imbrication peut faire partie intégrante de l'un des deux volumes, le deuxième volume subit alors une soustraction

Les deux volumes subissent une soustraction et l'espace d'imbrication développe sa propre autonomie tout en reliant les deux volumes



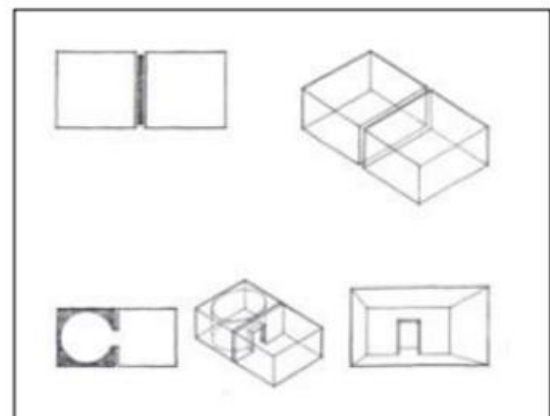
Exemple:



Figure : Imbrication de cubes.

▪ **Juxtaposition:**

La juxtaposition est l'une des relations spatiales les plus communes. Cela permet à chaque espace d'avoir son identité et de répondre aux exigences fonctionnelles ou symboliques chacun à sa manière.



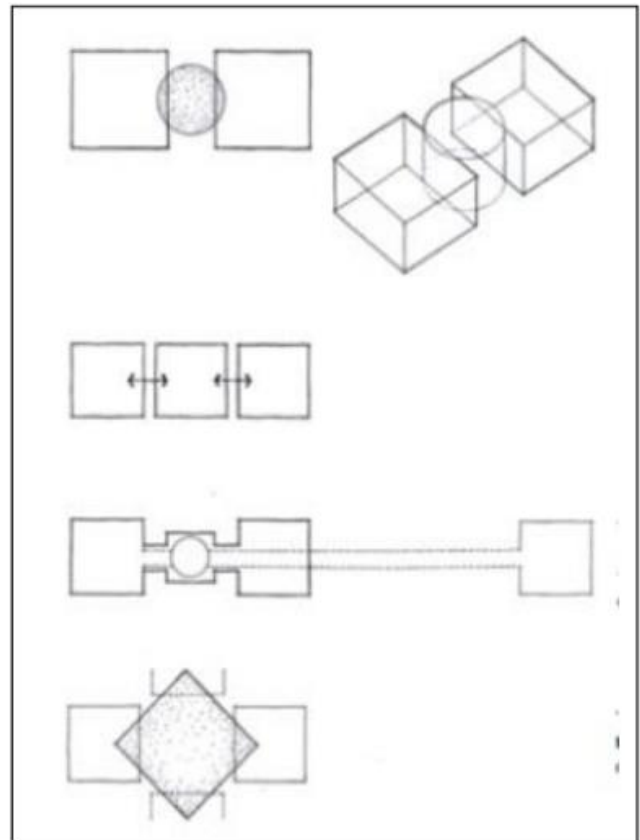
▪ **Articulation :**

Deux espaces séparés par une distance peuvent être reliés par un troisième élément intermédiaire. Cet espace intermédiaire ou "articulation" peut être différent en forme et en orientation par rapport aux deux espaces afin d'exprimer son rôle d'articulation. De la nature de ce lien dépendra la relation visuelle et spatiale entre les deux espaces.

Les deux espaces et l'articulation peuvent être équivalents en taille et en forme pour composer une séquence linéaire.

L'articulation peut elle-même prendre une forme linéaire afin de lier deux espaces distants ou des espaces qui ne partagent pas de relation directionnelle.

L'articulation peut devenir un espace dominant si sa taille est importante et devient un élément d'organisation de la composition.



Exemple:

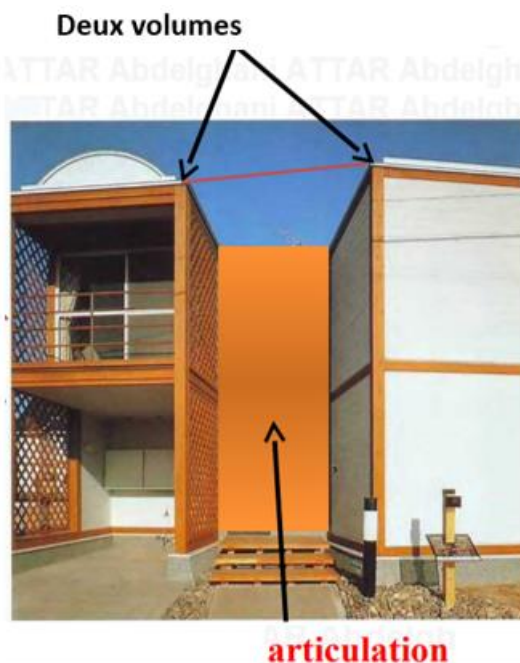


Figure : Articulation de deux éléments.

Modes d'association (organisation spatiale)

Par modes d'association on entend les différentes organisations spatiales qui permettent d'ordonner les éléments primaires afin de créer une composition. Les principaux modes d'association sont :

- organisation centralisée :
Les éléments sont regroupés autour d'un espace central dominant.

- Organisation linéaire :
Les éléments sont ordonnés selon une ligne .

- Organisation radiale :
A partir d'un point central partent des éléments linéaires selon une forme radiale.

- Organisation groupée :
Les éléments sont groupés par proximité ou partagent des relations ou traits visuels communs.

- Organisation tramée :
Les espaces sont organisés selon une structure en grille en plan et en trois dimensions.

